



**Escuela
Superior Politécnica
de Chimborazo**

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA

APLICACIONES INFORMATICAS II

Documentación de la base de datos del Sistema

**DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB Y MÓVIL PARA LA
GESTION
INTEGRAL EN LA EMPRESA ICAROCONSTRUCTORES
BMGM S.A.S**

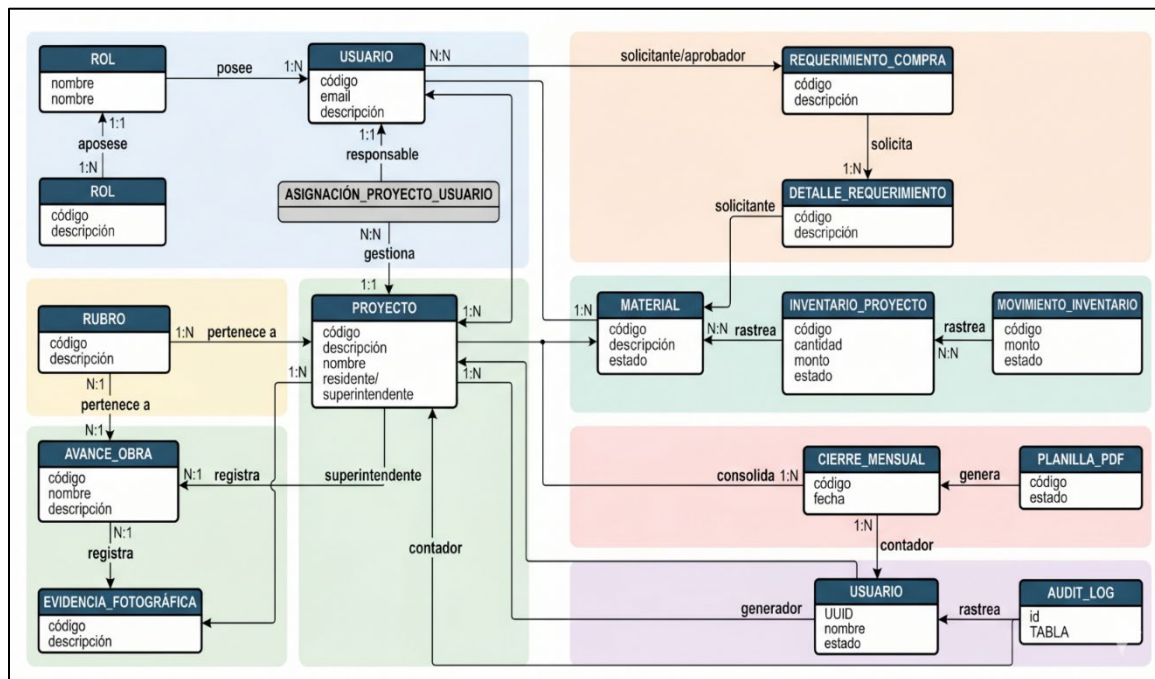
**Ivan Santiago Pulgar Leon
Isaac Sebastián Castro Muesmueran**

Ingeniero:

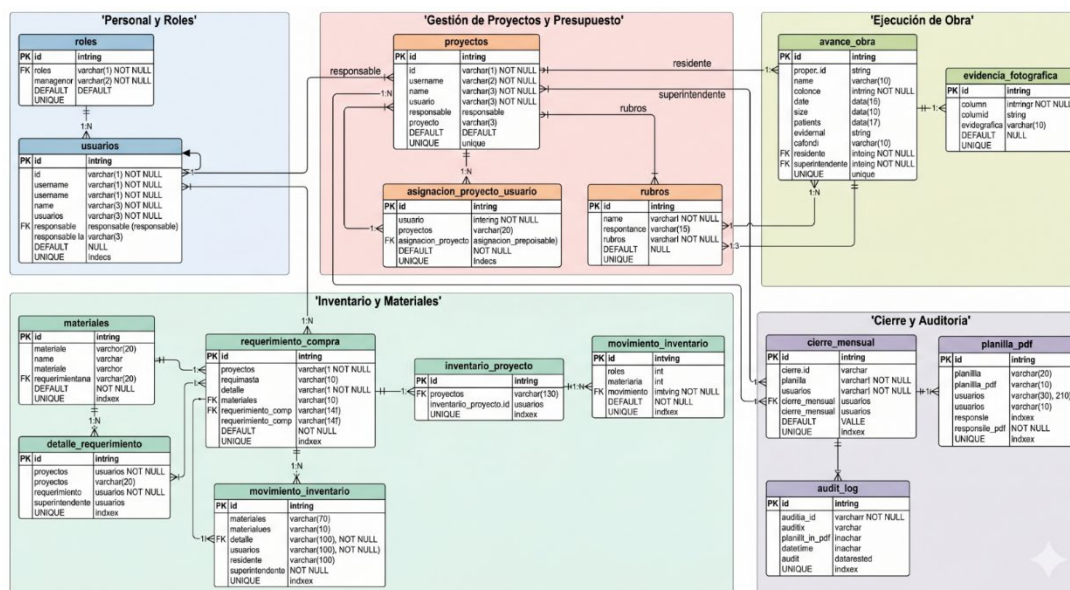
JULIO R.SANTILLÁN C.

1. Diagramas de la Base de Datos

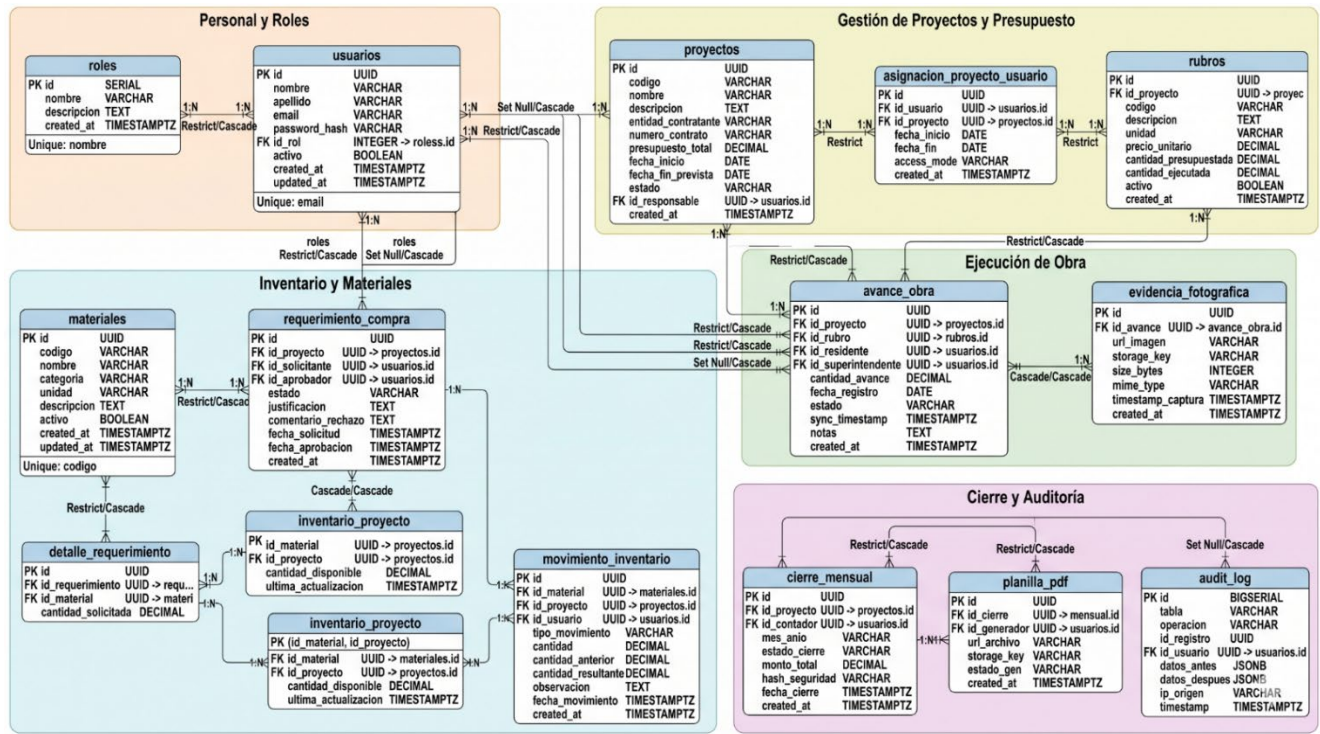
1.1 Esquema Conceptual



1.2 Esquema Lógico



1.3 Diagrama Físico (Entidad-Relación)



2. Esquema Relacional

El sistema utiliza un esquema plano (schema public) para maximizar la compatibilidad con Prisma ORM y facilitar las migraciones.

2.1 Módulo de Seguridad e Identidad

- **roles**: Almacena los perfiles de acceso (Admin, Residente, etc.).
- **usuarios**: Entidad central de autenticación (UUID).
- **asignacion_proyecto_usuario**: Tabla de ruptura que define el acceso temporal de un usuario a un proyecto específico. Controla el nivel de acceso por proyecto mediante el campo `access_mode` (valores permitidos: `READ_WRITE` / `READ_ONLY`).

2.2 Módulo de Proyectos y Obra

- **proyectos**: Información general de la obra, presupuesto y fechas.
- **rubros**: Items presupuestados asociados a un proyecto.
- **avance_obra**: Registro de ejecución diaria/semanal por rubro.
- **evidencia_fotografica**: Archivos adjuntos a cada reporte de avance.

2.3 Módulo de Suministros (Compras e Inventario)

- **materiales**: Catálogo maestro de insumos.

- **requerimiento_compra**: Solicitudes de material desde obra.
- **detalle_requerimiento**: Listado de items por solicitud.
- **inventario_proyecto**: Saldo de stock actual por obra (Primary Key compuesta: id_material, id_proyecto).
- **movimiento_inventario**: Libro de entradas y salidas (Trazabilidad de stock).

2.4 Módulo de Cierre y Auditoría

- **cierre_mensual**: Consolidado de costos y avances por mes.
- **planilla_pdf**: Documentos generados para facturación o control.
- **audit_log**: Registro inmutable de cada operación INSERT, UPDATE o DELETE realizada en el sistema.

3. Diccionario de Datos

3.1 Seguridad

Tabla: roles

Columna	Tipo	Nulidad	Descripción
id	SERIAL	NO	Clave Primaria.
nombre	VARCHAR(50)	NO	Nombre único del rol.
descripcion	TEXT	SÍ	Detalle de permisos.
created_at	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación.

Tabla: usuarios

Columna	Tipo	Nulidad	Descripción
id	UUID	NO	Clave Primaria.
nombre	VARCHAR(100)	NO	Nombres del usuario.
apellido	VARCHAR(100)	NO	Apellidos del usuario.
email	VARCHAR(150)	NO	Email único (Login).
password_hash	VARCHAR(255)	NO	Contraseña cifrada.
id_rol	INTEGER	NO	FK a roles.

Columna	Tipo	Nulidad	Descripción
activo	BOOLEAN	NO	Estado de la cuenta.
created_at	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de última actualización.

Tabla: asignacion_proyecto_usuario

Columna	Tipo	Nulidad	Descripción
id	UUID	NO	Clave Primaria.
id_usuario	UUID	NO	FK a usuarios.
id_proyecto	UUID	NO	FK a proyectos.
fecha_inicio	DATE	NO	Fecha de inicio de asignación.
fecha_fin	DATE	NO	Fecha de fin de asignación.
access_mode	VARCHAR(20)	SÍ	Valores: READ_WRITE, READ_ONLY.
created_at	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación.

3.2 Proyectos

Tabla: proyectos

Columna	Tipo	Nulidad	Descripción
id	UUID	NO	Clave Primaria.
codigo	VARCHAR(30)	NO	Código único del proyecto.
nombre	VARCHAR(200)	NO	Nombre de la obra.
descripcion	TEXT	SÍ	Detalle libre de la obra.
entidad_contratante	VARCHAR(200)	SÍ	Nombre del cliente contratante.
numero_contrato	VARCHAR(50)	SÍ	Identificador del contrato.
presupuesto_total	DECIMAL(14,2)	NO	Monto total contratado.

Columna	Tipo	Nulidad	Descripción
fecha_inicio	DATE	NO	Inicio oficial.
fecha_fin_prevista	DATE	NO	Fin estimado.
estado	VARCHAR(20)	NO	ACTIVO, FINALIZADO, PAUSADO.
id_responsable	UUID	SÍ	FK a usuarios (Presidente/Director).
created_at	TIMESTAMPTZ	NO	Auditoría de creación.

3.3 Obra (Técnico)

Tabla: rubros

Columna	Tipo	Nulidad	Descripción
id	UUID	NO	Clave Primaria.
id_proyecto	UUID	NO	FK a proyectos.
codigo	VARCHAR(30)	NO	Código del rubro (ej: 1.2.1).
descripcion	TEXT	NO	Detalle de la tarea.
unidad	VARCHAR(20)	NO	m2, m3, kg, glb, etc.
precio_unitario	DECIMAL(12,4)	NO	Costo por unidad.
cantidad_presupuestada	DECIMAL(12,4)	NO	Meta total.
cantidad_ejecutada	DECIMAL(12,4)	NO	Acumulado actual.
activo	BOOLEAN	NO	Mecanismo de baja lógica de rubros (DEFAULT true).
created_at	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación.

Tabla: avance_obra

Columna	Tipo	Nulidad	Descripción
id	UUID	NO	Clave Primaria.

Columna	Tipo	Nulidad	Descripción
id_proyecto	UUID	NO	FK a proyectos.
id_rubro	UUID	NO	FK a rubros.
id_residente	UUID	NO	FK a usuarios. Actor que registra el avance.
id_superintendente	UUID	SÍ	FK a usuarios. Actor que valida o rechaza.
cantidad_avance	DECIMAL(12,4)	NO	Cantidad reportada en el día.
fecha_registro	DATE	NO	Fecha real del avance; permite historial.
estado	VARCHAR(20)	NO	PENDING_SYNC, VALIDATED, REJECTED.
sync_timestamp	TIMESTAMPTZ	SÍ	Fecha de sincronización con servidor.
notas	TEXT	SÍ	Observaciones del residente al registrar.
created_at	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación.

Tabla: evidencia_fotografica

Columna	Tipo	Nulidad	Descripción
id	UUID	NO	Clave Primaria.
id_avance	UUID	NO	FK a avance_obra.
url_imagen	VARCHAR(500)	NO	URL de la imagen.
storage_key	VARCHAR(300)	NO	Clave de almacenamiento.
size_bytes	INTEGER	SÍ	Tamaño de la imagen en bytes.
mime_type	VARCHAR(50)	SÍ	Tipo MIME de la imagen.
timestamp_captura	TIMESTAMPTZ	SÍ	Fecha y hora de captura.
created_at	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación.

3.4 Suministros (Logística)

Tabla: materiales

Columna	Tipo	Nulidad	Descripción
id	UUID	NO	Clave Primaria.
codigo	VARCHAR(30)	NO	Código único del material.
nombre	VARCHAR(200)	NO	Nombre del material.
categoria	VARCHAR(80)	NO	Categoría del material.
unidad	VARCHAR(20)	NO	Unidad de medida.
descripcion	TEXT	SÍ	Descripción adicional.
activo	BOOLEAN	SÍ	Estado del material.
created_at	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de última actualización.

Tabla: requerimiento_compra

Columna	Tipo	Nulidad	Descripción
id	UUID	NO	Clave Primaria.
id_proyecto	UUID	NO	FK a proyectos.
id_solicitante	UUID	NO	FK a usuarios (solicitante).
id_aprobador	UUID	SÍ	FK a usuarios (aprobador).
estado	VARCHAR(20)	NO	EN_REVISION, APROBADO, RECHAZADO, RECIBIDO.
justificacion	TEXT	SÍ	Justificación de la compra.
comentario_rechazo	TEXT	SÍ	Razón de rechazo.
fecha_solicitud	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de solicitud.
fecha_aprobacion	TIMESTAMPTZ	SÍ	Fecha de aprobación.
created_at	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación.

Tabla: detalle_requerimiento

Columna	Tipo	Nulidad	Descripción
id	UUID	NO	Clave Primaria.
id_requerimiento	UUID	NO	FK a requerimiento_compra (CASCADE).
id_material	UUID	NO	FK a materiales.
cantidad_solicitada	DECIMAL(12,4)	NO	Cantidad requerida.
cantidad_recibida	DECIMAL(12,4)	SÍ	Cantidad recibida (DEFAULT 0).

Tabla: inventario_proyecto

Columna	Tipo	Nulidad	Descripción
id_material	UUID	NO	PK/FK a materiales.
id_proyecto	UUID	NO	PK/FK a proyectos.
cantidad_disponible	DECIMAL(12,4)	NO	Stock actual en la obra.
ultima_actualizacion	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha del último movimiento.

Tabla: movimiento_inventario

Columna	Tipo	Nulidad	Descripción
id	UUID	NO	Clave Primaria.
id_material	UUID	NO	FK a materiales.
id_proyecto	UUID	NO	FK a proyectos.
id_usuario	UUID	NO	FK al bodeguero que registra el movimiento.
tipo_movimiento	VARCHAR(20)	NO	ENTRADA, SALIDA, AJUSTE.
cantidad	DECIMAL(12,4)	NO	Volumen del movimiento.
cantidad_anterior	DECIMAL(12,4)	NO	Stock previo (DEFAULT 0). Par de auditoría.

Columna	Tipo	Nulidad	Descripción
cantidad_resultante	DECIMAL(12,4)	NO	Stock después de la operación.
observacion	TEXT	SÍ	Notas del bodeguero.
fecha_movimiento	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha y hora exacta del movimiento.
created_at	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación.

3.5 Cierre y Auditoría

Tabla: cierre_mensual

Columna	Tipo	Nulidad	Descripción
id	UUID	NO	Clave Primaria.
id_proyecto	UUID	NO	FK a proyectos.
id_contador	UUID	NO	FK a usuarios.
mes_anio	VARCHAR(7)	SÍ	Formato YYYY-MM.
estado_cierre	VARCHAR(10)	SÍ	Valores: ABIERTO, CERRADO.
monto_total	DECIMAL(14,2)	SÍ	Monto total consolidado.
hash_seguridad	VARCHAR(64)	SÍ	Hash de validación.
fecha_cierre	TIMESTAMPTZ	SÍ	Fecha de ejecución del cierre.
created_at	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación.

Tabla: planilla_pdf

Columna	Tipo	Nulidad	Descripción
id	UUID	NO	Clave Primaria.
id_cierre	UUID	NO	FK a cierre_mensual.
id_generador	UUID	NO	FK a usuarios.
url_archivo	VARCHAR(500)	SÍ	Ruta del PDF generado.

Columna	Tipo	Nulidad	Descripción
storage_key	VARCHAR(300)	SÍ	Clave en el StorageService.
estado_gen	VARCHAR(15)	SÍ	Valores: PENDING, GENERATING, READY, ERROR.
created_at	TIMESTAMPTZ	NO	Fecha de creación.

Tabla: audit_log

Columna	Tipo	Nulidad	Descripción
id	BIGSERIAL	NO	Clave Primaria inmutable.
tabla	VARCHAR(60)	NO	Entidad afectada.
operacion	VARCHAR(10)	NO	INSERT, UPDATE o DELETE.
id_registro	UUID	SÍ	Identifica qué registro fue afectado.
id_usuario	UUID	SÍ	FK a usuarios. Identifica quién realizó la operación.
datos_antes	JSONB	SÍ	Estado previo del registro.
datos_despues	JSONB	SÍ	Estado posterior del registro.
ip_origen	VARCHAR(45)	SÍ	IP de origen para trazabilidad.
modulo	VARCHAR(50)	SÍ	Módulo de ejecución.
timestamp	TIMESTAMPTZ	NO	Momento exacto de la acción.

4. Notas de Implementación y Arquitectura ICARO v2

1. **Integridad Referencial:** Todas las relaciones usan ON DELETE RESTRICT para proteger la integridad de los datos financieros y operativos, excepto evidencia_fotografica, que usa CASCADE al eliminar un avance, y detalle_requerimiento, que usa CASCADE al eliminar un requerimiento de compra.
2. **Tipado de Datos:** Se utilizan DECIMAL para cálculos de precisión financiera y TIMESTAMPTZ para asegurar la trazabilidad horaria correcta en diferentes zonas.

3. **Auditoría Automática:** El sistema cuenta con un middleware (AuditService) en el backend que intercepta las peticiones de escritura y alimenta la tabla audit_log de forma inmutable y transparente.
4. **Arquitectura ICARO v2:** El sistema ha sido diseñado para operar con un enfoque robusto que incluye:
 - **Operación Offline Móvil:** Manejada a través de Local Cache e IndexedDB para garantizar la continuidad en zonas sin cobertura.
 - **Sync Manager:** Responsable de la sincronización de datos con PostgreSQL al recuperar la conexión.
 - **Servicios Auxiliares:** Integración de StorageService (para evidencias fotográficas), QueueService (generación diferida de planillas PDF), y NotificationService.

Gestión de Accesos: Estricta asignación de usuarios por proyecto, controlando su vigencia y modalidad de acceso.